

Relazione progetto per Base di Dati

“Hotel DB”

Lasse Werpers

5 luglio 2026



Indice

1	Analisi dei Requisiti	2
1.1	Intervista	2
1.2	Estrazione dei concetti principali	4
1.2.1	Riformulazione dei requisiti	4
1.3	Requisiti	5
2	Progettazione Concettuale	8
2.1	Schema Scheletro	8
2.1.1	Generalizzazione di <i>PERSONA</i>	8
2.1.2	Ambiguità Temporale PRENOTAZIONI-CAMERE	9
2.1.3	TIPOLOGIA_CAMERE	9
2.1.4	Storico dei Livelli Loyalty	10
3	Progettazione Logica	11
3.1	Stima del volume dei dati	11
3.2	Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza	12
4	Progettazione dell'Applicazione	13

Capitolo 1

Analisi dei Requisiti

Si vuole realizzare un database per supportare la gestione di un albergo. Il sistema consentirà di memorizzare e gestire le informazioni principali sui clienti, sulle camere e sulle prenotazioni. L'obiettivo è facilitare le operazioni quotidiane del personale dell'albergo, come la registrazione dei clienti, la gestione delle prenotazioni e il controllo della disponibilità delle camere.

1.1 Intervista

Si vuole realizzare una base di dati a supporto della gestione delle attività fondamentali di un albergo.

Il sistema informativo dovrà supportare il personale dell'hotel nelle operazioni di registrazione dei clienti, gestione delle camere e delle prenotazioni, controllo dei servizi accessori, amministrazione degli utenti del sistema e produzione di report riepilogativi.

Il sistema dovrà memorizzare i dati anagrafici dei clienti dell'hotel, registrando per ciascun cliente nome, cognome, codice fiscale e almeno un recapito tra email e numero di telefono. Un cliente può effettuare più prenotazioni nel tempo, mentre ogni prenotazione è sempre associata a un solo cliente.

Le camere dell'hotel sono organizzate in tipologie (ad esempio singola, doppia standard, doppia deluxe), ciascuna caratterizzata da un prezzo base, numero di posti letto, metratura ed eventuali caratteristiche aggiuntive come balcone o vista. Ogni camera appartiene a una sola tipologia ed è identificata da un numero univoco. Di ciascuna camera viene mantenuto lo stato corrente, che può assumere valori quali disponibile, occupata o in manutenzione.

Il sistema deve consentire la gestione delle prenotazioni indicando il cliente, le date di check-in e check-out e applicando automaticamente eventuali sconti legati al programma loyalty del cliente. Una prenotazione può comprendere una o più camere. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel proprio ciclo di vita, quali richiesta, confermata, cancellata, check-in e check-out. Per ciascuna prenotazione deve essere mantenuto uno storico dei cambi di stato, registrando la data e l'ora di ogni variazione.

È previsto un programma loyalty per i clienti dell'hotel, basato su livelli (ad esempio Silver, Gold, Platinum). Per ogni cliente viene mantenuto lo storico dei livelli loyalty posseduti nel tempo, indicando la data di inizio e di fine di ciascun livello. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivabile sulla base dello storico del cliente nel periodo della prenotazione.

L'hotel offre servizi accessori quali colazione, minibar o noleggio biciclette. Ogni servizio è caratterizzato da un nome e da un prezzo unitario. Il sistema deve consentire la registrazione delle consumazioni dei servizi, indicando data, ora, quantità e prezzo applicato. Le consumazioni possono essere associate a una prenotazione oppure essere effettuate anche indipendentemente da un soggiorno.

Il sistema deve gestire gli utenti interni che accedono all'applicazione. Ogni utente è identificato da credenziali di accesso e può ricoprire uno o più ruoli tra amministratore, receptionist, addetto alla contabilità e addetto alla manutenzione. I ruoli determinano implicitamente le operazioni che l'utente è autorizzato a svolgere all'interno del sistema.

Infine, il sistema deve supportare la produzione di report di base, tra cui l'elenco delle camere disponibili in un determinato intervallo di date, l'elenco delle prenotazioni per una data specifica e il calcolo del fatturato giornaliero derivante da prenotazioni concluse e consumazioni registrate.

1.2 Estrazione dei concetti principali

Termine	Descrizione	Sinonimi
Cliente	Persona che effettua prenotazioni presso l'hotel	Ospite
Prenotazione	Richiesta di soggiorno per uno o più periodi e camere	Booking
Camera	Unità abitativa dell'hotel	Stanza
TipologiaCamera	Categoria di camere con caratteristiche comuni	Tipo camera
StatoPrenotazione	Stato logico di una prenotazione nel suo ciclo di vita	
LivelloLoyalty	Livello del programma fedeltà	Tier
Servizio	Prestazione accessoria offerta dall'hotel	Extra
Consumo	Utilizzo di un servizio da parte di un cliente	Consumazione
Utente	Persona che utilizza il sistema informativo	Operatore
Ruolo	Insieme di permessi associati a un utente	Profilo

Tabella 1.1: Glossario dei concetti principali

1.2.1 Riformulazione dei requisiti

A seguito della lettura e comprensione dei requisiti, si procede redigendo un testo che ne riassume tutti i concetti e in particolare ne estragga quelli principali eliminando le ambiguità sopra rilevate:

Per ogni **cliente** dell'hotel vengono memorizzati i dati anagrafici principali e i recapiti. Un cliente può effettuare **più prenotazioni nel tempo**, mentre ogni prenotazione è sempre riferita a un solo cliente.

L'hotel dispone di **camere**, ciascuna identificata univocamente e appartenente a una sola **tipologia di camera**. Le tipologie di camera sono caratterizzate da un prezzo base e da attributi descrittivi. Ogni camera possiede uno **stato corrente** che ne indica la disponibilità.

Le **prenotazioni** sono caratterizzate da un periodo di soggiorno e possono comprendere **una o più camere**. Ogni prenotazione attraversa diversi stati nel tempo; di ciascun cambiamento di stato viene mantenuto uno storico con data e ora.

Il sistema gestisce un **programma loyalty** basato su livelli. Ogni cliente può possedere più livelli loyalty nel tempo, ciascuno valido per un intervallo temporale. Il livello loyalty applicato a una prenotazione è un'informazione derivata dallo storico del cliente.

L'hotel offre **servizi accessori**, che possono essere consumati dai clienti durante o al di fuori di un soggiorno. Ogni consumo viene registrato indicando servizio, data, quantità e prezzo applicato.

Il sistema informativo è utilizzato da **utenti interni**, ciascuno dei quali può ricoprire **più ruoli** operativi.

1.3 Requisiti

L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.

Requisiti funzionali

- Gestione Clienti:
 - Il sistema deve consentire la **registrazione di un nuovo cliente**, memorizzandone i dati anagrafici e almeno un recapito tra email o numero di telefono.
 - Il sistema deve consentire la **modifica e la consultazione** dei dati di un cliente.
 - Il sistema deve consentire la **visualizzazione dello storico delle prenotazioni** associate a un cliente.
- Programma Loyalty:
 - Il sistema deve consentire la **definizione dei livelli Loyalty** disponibili.
 - Il sistema deve consentire la **gestione dello storico dei livelli Loyalty**
 - Il sistema deve consentire il **calcolo automatico dello sconto Loyalty** applicabile a una prenotazione in base al livello del cliente nel periodo considerato.
- Gestione Tipologie e Camere:
 - Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
 - Il sistema deve consentire **l'inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
 - Il sistema deve consentire **l'aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).
- Gestione Tipologie e Camere:
 - Il sistema deve consentire la **creazione, modifica e consultazione delle tipologie di camera**, specificandone le caratteristiche principali.
 - Il sistema deve consentire **l'inserimento e la gestione delle singole camere**, associandole a una tipologia.
 - Il sistema deve consentire **l'aggiornamento e la gestione dello stato di una camera** (disponibile, occupata, in manutenzione).

- Gestione Prenotazioni:

- Il sistema deve consentire la **creazione di una prenotazione**, specificando cliente, date di check-in e check-out.
- Il sistema deve consentire l'**associazione di una o più camere** a una prenotazione.
- Il sistema deve consentire la **modifica o cancellazione di una prenotazione**, nel rispetto del suo stato corrente.
- Il sistema deve consentire la **gestione degli stati di una prenotazione** (richiesta, confermata, cancellata, check-in, check-out)
- Il sistema deve mantenere lo **storico dei cambi di stato** di ogni prenotazione, con data e ora.

- Gestione Servizi e Consumi:

- Il sistema deve consentire la **definizione dei servizi accessori** offerti dall'hotel e dal relativo prezzo unitario.
- Il sistema deve consentire la **registrazione delle consumazioni dei servizi**, indicando data, quantità e prezzo applicato.
- Il sistema deve consentire l'**associazione di una consumazione a una prenotazione**, quando presente.
- Il sistema deve consentire la **registrazione di consumazioni anche senza una prenotazione associata**

- Gestione Utenti e Ruoli:

- Il sistema deve consentire la **creazione e gestione degli utenti** che accedono all'applicazione.
- Il sistema deve consentire l'**assegnazione di uno o più ruoli a ciascun utente**.
- Il sistema deve consentire la **consultazione dei ruoli associati a un utente**.

- Reportistica:

- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle camere disponibili** in un determinato intervallo di date.
- Il sistema deve consentire la **visualizzazione delle prenotazioni** relative a una data specifica.
- Il sistema deve consentire il **calcolo del fatturato giornaliero**, includendo prenotazioni concluse e consumazioni registrate.

Requisiti non funzionali

- L'applicazione deve risultare facile da apprendere anche per persone che non si affacciano regolarmente con il mondo informatico.
- Il software:
 - deve essere eseguibile in modo relativamente fluido.
 - deve essere compatibile con una varia gamma di hardware e sistemi operativi (Linux, Windows e MacOS).
- L'applicativo dovrà essere più efficiente possibile.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema Scheletro

2.1.1 Generalizzazione di *PERSONA*

Le entità di **UTENTE** e **CLIENTE** sono la generalizzazione di una entità **PERSONA**, identificata tramite un codice univoco (non si utilizza il codice fiscale per evitare problemi di omocodia).

Tali soggetti condividono un insieme di informazioni anagrafiche comuni, ma presentano comportamenti e responsabilità diverse.

Per evitare ridondanze e migliorare la chiarezza concettuale, si è introdotta l'entità **PERSONA**, generalizzata nelle entità **CLIENTE** e **UTENTE**.

La generalizzazione è stata modellata come:

- **parziale**, in quanto non tutte le persone devono necessariamente essere clienti o utenti del sistema;
- **sovrapposta**, poiché una stessa persona può ricoprire entrambi i ruoli (ad esempio un dipendente che soggiorna presso l'hotel).

Questa scelta consente di separare correttamente le responsabilità dei soggetti mantenendo al contempo una struttura flessibile ed estendibile.

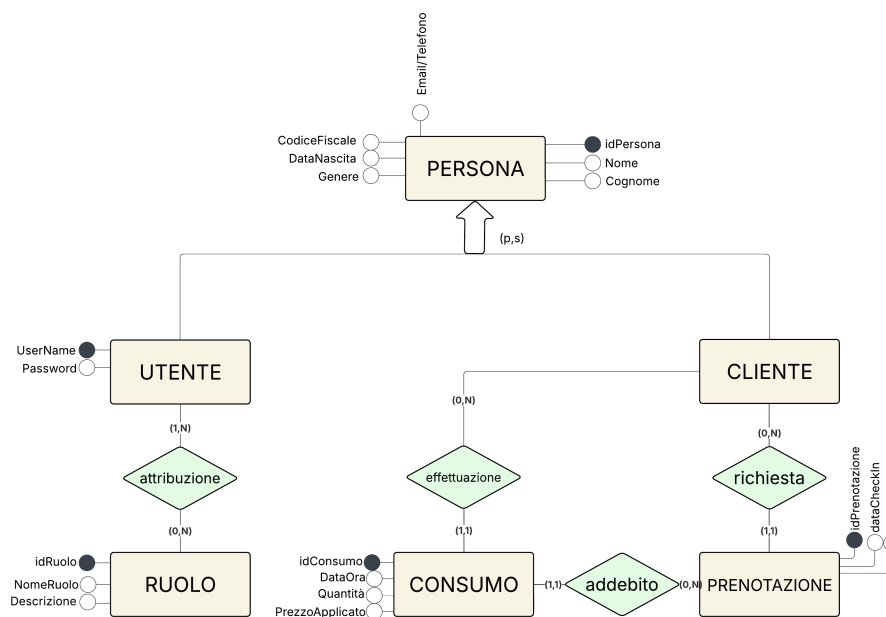


Figura 2.1: Schema E/R con le principali entità per mostrare la generalizzazione inserita nel progetto

2.1.2 Ambiguità Temporale PRENOTAZIONI-CAMERE

Una **PRENOTAZIONE** può comprendere una o più **CAMERE**, mentre una **CAMERA** può essere associata a più **PRENOTAZIONI** nel tempo.

Gli attributi **dataCheckIn** e **dataCheckOut** sono stati trattati come attributi della entità **PRENOTAZIONE** e non dell'associazione **assegnazione**. Ciò comporta che le **CAMERE** assegnate a una **PRENOTAZIONE** devono essere tutte nello stesso periodo.

Per prenotare n camere diverse per m periodi diversi serviranno m prenotazioni separate (anche il caso in cui una sola delle n camere della prenotazione ha il checkIn 1 gg prima o 1 gg dopo).

Questa relazione è stata modellata come associazione multi-a-molti. Tuttavia, tale modellazione introduce una potenziale ambiguità: una stessa camera *non può essere assegnata a prenotazioni sovrapposte temporalmente*. Questo vincolo non è rappresentabile graficamente mediante sole cardinalità nello schema E/R e dovrà quindi essere gestito tramite controlli software.

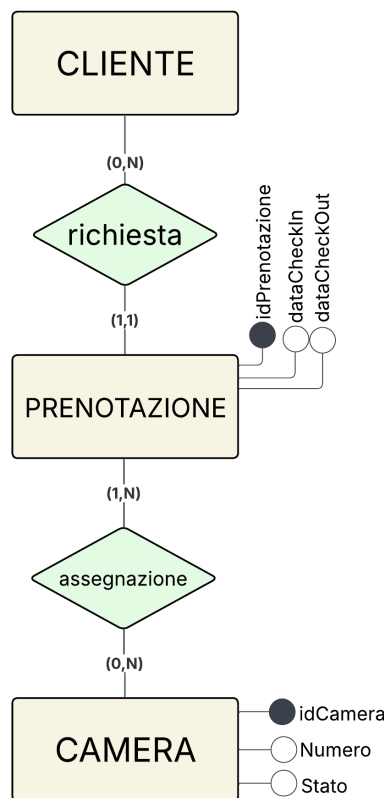


Figura 2.2: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.1.3 TIPOLOGIA_CAMERE

Ogni **CAMERA** è classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA**, ciascuna caratterizzata da specifiche proprietà commerciali e descrittive.

Si è scelto di modellare **TIPOLOGIA_CAMERA** come entità separata e non come generalizzazione, in quanto le differenze tra le tipologie non riguardano la struttura concettuale delle camere, ma esclusivamente attributi configurabili come prezzo base o caratteristiche software.

L'associazione è stata modellata *uno-a-molti* perché una **CAMERA** può essere classificata da una **TIPOLOGIA_CAMERA** e una **TIPOLOGIA_CAMERA** può essere attribuita a molte **CAMERE**.

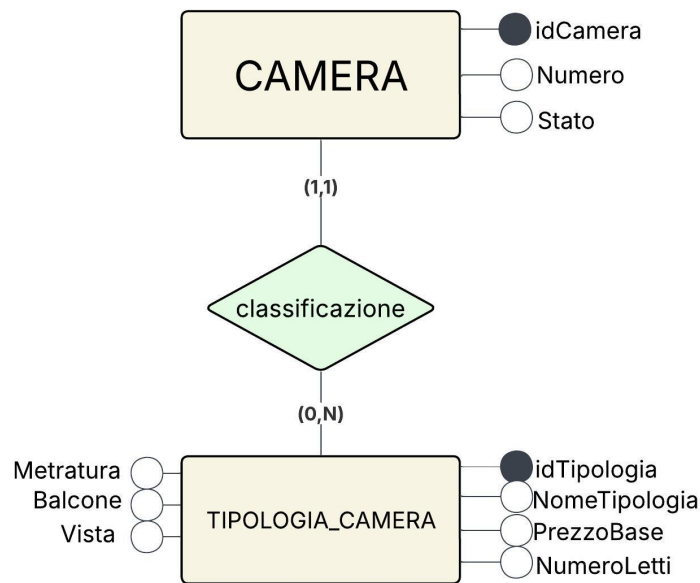


Figura 2.3: Schema E/R con associazione Prenotazione-Camera multi-a-molti

2.1.4 Storico dei Livelli Loyalty

L'associazione **appartenenza** tra **CLIENTE** e **LIVELLO_LOYALTY** presenta l'attributo **DataInizio**, che indica da quando un cliente possiede un determinato livello. Non è stato invece introdotto un attributo **DataFine** esplicito.

Si è scelto di non rappresentare la data di fine nello schema perché è un'informazione *derivabile*: dato lo storico dei livelli di un cliente ordinato per **DataInizio**, la data di fine di un livello coincide con la data di inizio del livello immediatamente successivo, se esiste; se il livello è quello attualmente posseduto dal cliente, non ha (ancora) una data di fine.

Introdurre comunque un attributo **DataFine** avrebbe reso lo schema ridondante, poiché il suo valore sarebbe interamente determinabile da dati già presenti (violando il criterio di **minimalità** richiesto per uno schema concettuale di qualità), a fronte del solo vantaggio di semplificare leggermente alcune interrogazioni. La derivazione verrà quindi calcolata in fase di traduzione delle operazioni in query SQL (tipicamente con una sotto-interrogazione correlata o una funzione finestra come **LEAD**), e non richiede modifiche allo schema concettuale.

Capitolo 3

Progettazione Logica

3.1 Stima del volume dei dati

Per ogni concetto dello schema concettuale (entità E o associazione A) si stima il numero di istanze previste, secondo la tavola dei volumi.

Concetto	Costrutto	Numero Stimato	Motivazione
PERSONA	E	15.000	Clienti + personale accumulato nel tempo
CLIENTE	E	14.500	Clientela storica su più anni
UTENTE	E	18	Personale interno
RUOLO	E	4	Admin, Reception, Accounting, Maintenance
ATTRIBUZIONE	A	22	Coppie Utente-Ruolo; pochi utenti con più di un ruolo
TIPOLOGIA_CAMERA	E	8	Single, Double Standard, Double Deluxe, Suite...
CAMERA	E	80	Hotel di medie dimensioni
LIVELLO_LOYALTY	E	4	Bronze, Silver, Gold, Platinum
APPARTENENZA	A	19.000	Ogni cliente passa in media per 1-2 livelli nel tempo
PRENOTAZIONE	E	25.000	~8.000/anno × 3 anni
ASSEGNAZIONE	A	35.000	Alcune prenotazioni includono più camere
STATO_PRENOTAZIONE	E	5	Requested, Confirmed, Cancelled, CheckedIn, CheckedOut
VARIAZIONE	A	100.000	~4 cambi di stato per prenotazione (storico stati)
SERVIZIO	E	15	Colazione, minibar, noleggio biciclette...
CONSUMO	E	200.000	Più consumi per soggiorno

Tabella 3.1: Stima dei volumi

3.2 Descrizione delle operazioni principali e stima della loro frequenza

Per ciascuna operazione principale si specifica il tipo (Interattiva I o Batch B) e la frequenza media di esecuzione, espressa in numero di occorrenze al giorno. Le frequenze sono derivate dalla tavola dei volumi (table 3.1), applicando i rapporti tra i concetti coinvolti, distribuiti su un arco temporale di riferimento di 3 anni (~1.095 giorni), coerentemente con la stima di PRENOTAZIONE.

In accordo con la regola empirica 80-20, l'analisi di dettaglio (schema di navigazione e tavola degli accessi, ??) verrà svolta per le operazioni a maggiore frequenza, responsabili della quota preponderante del carico complessivo sul sistema.

Operazione	Attore	Tipo	Freq.	Motivazione
Registra nuovo cliente	Reception	I	8/g	Nuovi clienti nel tempo
Crea prenotazione	Reception	I	23/g	25.000 / 1.095 giorni
Assegna camera/e a prenotazione	Reception	I	32/g	ASSEGNAZIONE / 1.095 giorni
Cambia stato prenotazione	Reception	I	92/g	VARIAZIONE / 1.095 giorni
Registra consumazione servizio	Reception	I	183/g	CONSUMO / 1.095 giorni
Assegna livello loyalty a cliente	Reception	I	17/g	APPARTENENZA / 1.095 giorni
Calcola sconto loyalty per prenotazione	Sistema	I	23/g	Una volta per prenotazione creata
Aggiorna stato camera	Maintenance	I	46/g	~2 per prenotazione (check-in/out)
Consulta disponibilità camere	Reception	I	50/g	Consultata più volte per prenotazione
Consulta prenotazioni per data	Reception	I	10/g	Controllo giornaliero
Assegna ruolo a utente	Admin	I	2/mese	22 ATTRIBUZIONE totali
Crea/modifica tipologia camera	Admin	I	rara	Configurazione quasi statica
Crea/modifica servizio accessorio	Admin	I	rara	Configurazione quasi statica
Calcola fatturato giornaliero	Accounting	B	1/g	Aggregazione notturna automatica

Tabella 3.2: Operazioni principali e stima della frequenza

Capitolo 4

Progettazione dell'Applicazione